МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

ФАЗОВАЯ ПЛОСКОСТЬ ЛАМПОВОГО ГЕНЕРАТОРА

Отчет по (учебной) практике
Студентов группы 438Б
(0424С1ИБг3)
3 курса специалитета
Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная
программа подготовки по
направлению 10.05.02
«Информационная безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы
подвижной цифровой защищенной
связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение **2**
Цель . . . 2
Задания . . . 2
Оборудование . . . 2

II. Теоретические сведения **3**
1. Метод медленно меняющихся амплитуд . . . 3
2. Стационарные режимы работы генератора [1] . . . 5

III.Практическая часть **11**
1. Цель работы . . . 11
2. Экспериментальная установка . . . 11
3. Задания, выполняемые при подготовке . . . 11
4. Задания, выполняемые в лаборатории . . . 12
   4.1 Мягкий режим . . . 12
   4.2 Сложно-жёсткий режим . . . 12
5. Протокол измерений . . . 12
6. Построение практических графиков . . . 13

IV.Заключение **15**

V. Контрольные вопросы **16**

I. ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена исследованию режимов возбуждения лампового генератора и зависимости амплитуды и частоты автоколебаний от параметров системы. Теоретическое описание выполняется с использованием метода медленно меняющихся амплитуд (метода Ван-дер-Поля), а полученные результаты сопоставляются с исследованием фазовой плоскости генератора.

Исследуемая система представляет собой квазисинусоидальную автоколебательную систему. В зависимости от положения рабочей точки на характеристике лампы возможны мягкий, жёсткий и сложно-жёсткий режимы возбуждения.

Цель

Целью работы является изучение различных режимов возбуждения лампового генератора и установление зависимости амплитуды и частоты автоколебаний от параметров системы.

Задания

1. Познакомиться с методом медленно меняющихся амплитуд.
2. Составить исходные и укороченные уравнения исследуемой системы.
3. Найти состояния равновесия исходных и укороченных уравнений, исследовать их устойчивость и определить их типы.
4. Теоретически построить бифуркационные диаграммы и фазовые портреты для различных режимов работы.
5. Познакомиться с экспериментальной установкой.
6. Экспериментально снять бифуркационные диаграммы зависимости амплитуды автоколебаний от коэффициента взаимоиндукции при мягком и сложно-жёстком режимах возбуждения.
7. Сопоставить экспериментальные результаты с результатами теоретического анализа.

Оборудование

- Лабораторная установка лампового генератора (с регулируемыми напряжением смещения сетки и коэффициентом взаимоиндукции).
- Электронно-лучевой осциллограф (для наблюдения фазовой плоскости).
- Вольтметры.
- Источники питания (анодное напряжение и напряжение смещения сетки).
- Соединительные провода.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Метод медленно меняющихся амплитуд

В работе исследуется LC генератор с контуром в цепи сетки рис. 1, относящийся к разряду квазисинусоидальных автоколебательных систем.

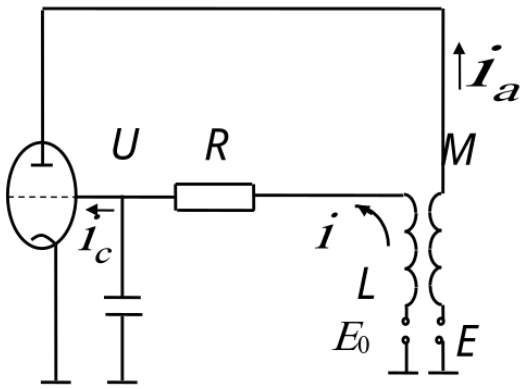


Рис. 1. Схема лабораторной установки

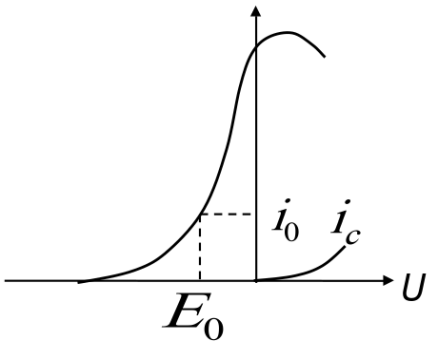


Рис. 2

Отправной точкой теоретического исследования этой системы являются уравнения Кирхгофа, которые, с учётом обозначений, принятых на рис. 1, запишутся в следующем виде:

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + U = M\frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} - E_0,$$
$$i = C\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + i_c \qquad (1)$$

где i_a и i_c анодные и сеточные токи лампы, зависящие в общем случае от анодного и сеточного напряжений. В дальнейшем будем учитывать их зависимость только от сеточных напряжений, т.е. пренебрежем реакцией анода. Качественный вид анодно-сеточной и сеточной характеристик приведен на рис. 2. В проводимом рассмотрении эти нелинейные функции будут аппроксимироваться полиномами.

Исключив из системы (1) ток и введя новые переменные

$$x = U + E_0, \qquad \tau = \frac{t}{\sqrt{LC}}, \tag{2}$$

запишем исходную систему (1) в виде одного уравнения второго порядка

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}\tau^2} + x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left[-\delta x + \sigma f_1(x)\right] - f_2(x). \tag{3}$$

Здесь $\sigma = \frac{M}{\sqrt{LC}}$, $\alpha = \frac{L}{M}$, $\delta = \frac{R\sqrt{C}}{\sqrt{L}}$, $f_1 = (i_a - a i_c)$, $f_2 = R i_c$. Заметим, что функция $f_1(x)$ включает в себя разность анодного и сеточного токов, но т.к. сеточный ток много меньше анодного, то не будет большой ошибкой считать $f_1 = i_a$.

Согласно (3), в случае малых линейных потерь и нелинейностей рассматриваемая система будет близка к линейной и консервативной. К такой системе может быть применён метод медленно меняющихся амплитуд [2]. Следуя этому методу, решение (3) будем искать в виде

$$\begin{aligned} x &= z e^{j\tau} + z^* e^{-j\tau}, \\ \dot{x} &= j\left(z e^{j\tau} - z^* e^{-j\tau}\right). \end{aligned} \tag{4}$$

Заметим, что второе равенство в (4) предполагает выполнение условия $\dot{z} e^{j\tau} + \dot{z}^* e^{-j\tau} = 0$. Подставляя (4) в уравнение (3) и усредняя результат подстановки по периоду, получим, с учётом медленности изменения комплексной амплитуды Z, укороченные уравнения

$$2j\dot{z} = -j\delta z + j\sigma\chi_1(z, z^*) - \chi_2(z, z^*), \tag{5}$$

где

$$\begin{aligned} \chi_1(z, z^*) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f_1 e^{-j\tau} dt, \\ \chi_2(z, z^*) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f_2 e^{-j\tau} dt \end{aligned} \tag{6}$$

Аппроксимируя f_1 и f_2 степенными рядами

$$f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!}, \qquad f_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n x^n}{n!} \tag{7}$$

найдём для χ_1 и χ_2 выражения вида

$$\chi_1(z, z^*) = z\overline{f_1}(|z|^2), \qquad \chi_2(z, z^*) = z\overline{f_2}(|z|^2) \tag{8}$$

где

$$\overline{f_1}(|z|^2) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a_{2m+1}(|z|^2)^m}{m!(m+1)!}, \qquad \overline{f_2}(|z|^2) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{b_{2m+1}(|z|^2)^m}{m!(m+1)!} \tag{9}$$

Полагая в уравнении (5) $z = \rho e^{j\phi}$, $z^* = \rho e^{-j\phi}$, перейдем от комплексных перемен-

ных z, z^* к действительным модулю ρ и фазе ϕ:

$$\dot{\rho} = -\frac{1}{2}\left(\delta - \sigma\overline{f_1}(\rho^2)\right)\rho,$$
$$\dot{\phi} = \frac{1}{2}\overline{f_2}(\rho^2). \tag{10}$$

Из укороченных уравнений (10) видно, что условия возбуждения генератора и амплитуда установившихся автоколебаний определяются видом функции $\overline{f_1}$, т.е. в основном анодно-сеточной характеристикой лампы; поправка к частоте определяется функцией $\overline{f_2}$, т.е. сеточной характеристикой. Для отыскания установившихся (стационарных) значений амплитуды автоколебаний достаточно найти устойчивые состояния равновесия $\overline{\rho}$ первого из уравнений системы (10). При этом из второго уравнения этой системы найдём поправку к частоте автоколебаний

$$\Delta\omega = \overline{f_2}(\overline{\rho}^2)/2, \tag{11}$$

задающую величину, на которую частота колебаний генератора будет отличаться от частоты колебательного контура. Тем самым, в режиме установившихся автоколебаний будем иметь (12) и (13)

$$\phi = \frac{\overline{f_2}(\overline{\rho}^2)}{2}\tau + \phi_0 \tag{12}$$

$$x = 2\overline{\rho}\cos(\tau + \phi) = 2\overline{\rho}\cos\left[\left(1 + \frac{\overline{f_2}(\overline{\rho}^2)}{2}\right)\tau + \phi_0\right]. \tag{13}$$

2. Стационарные режимы работы генератора [1]

Прежде чем переходить к изучению различных режимов работы лампового генератора, выясним, при каких условиях справедлива та или иная аппроксимация нелинейной характеристики лампы. Как видно из (9), на динамику генератора и стационарные режимы его работы влияют только нечетные члены степенного ряда нелинейной характеристики $f_1(x)$. Выделим из нелинейной функции нечетную ее часть с помощью соотношения (14):

$$f_{\text{н}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}. \tag{14}$$

Вид нечетной части характеристики, а, следовательно, и возможная её аппроксимация зависят от выбора рабочей точки, положение которой определяется постоянным смещением E_0 на сетке лампы. Рассмотрим возможные аппроксимации нелинейной функции f_1 и, как следствие, различные режимы работы генератора.

1. Напряжение смещения E_0 на управляющей сетке лампы (рабочая точка) выбрано так, что нечетная часть анодно-сеточной характеристики имеет вид, приведенный на рис. 3. Это возможно в том случае, когда напряжение смещения задано в точке максимальной крутизны характеристики. При этом функцию f_1 достаточно точно можно представить в виде полинома третьей степени, причем аппроксимация будет справедлива для части кривой, обозначенной сплошной

линией на рис. 3:

$$f_1(x) = a_1 + \frac{a_2}{2}x^2 - \frac{a_3}{6}x^3. \tag{15}$$

Здесь и в дальнейшем все коэффициенты аппроксимирующего полинома будем считать положительными. Для аппроксимации (15) средняя крутизна анодно-сеточной характеристики, т.е. функция $\overline{f_1}$ примет вид:

$$\overline{f_1}(\rho^2) = a_1 - \frac{a_3}{2}\rho^2. \tag{16}$$

В этом случае закон изменения амплитуды колебаний, согласно системе (10), будет определяться следующим уравнением:

$$\dot{\rho} = -\rho\overline{F}(\rho), \tag{17}$$

где $\overline{F}(\rho) = \left[\delta - \sigma\left(a_1 - \frac{a_3}{2}\rho^2\right)\right]/2$. Приравнивая правую часть этого уравнения нулю, получим стационарные значения амплитуд колебаний:

$$\overline{\rho_1} = 0, \qquad \overline{\rho_2} = \sqrt{\frac{2(-\delta + \sigma a_1)}{\sigma a_3}}. \tag{18}$$

Их устойчивость определяется корнями следующего характеристического уравнения:

$$p = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[-\rho\overline{F}(\rho)\right]_{\rho=\overline{\rho}} = -\overline{F}(\overline{\rho}) - \overline{\rho}\overline{F}'(\overline{\rho}). \tag{19}$$

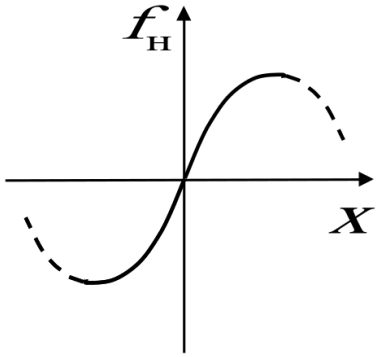
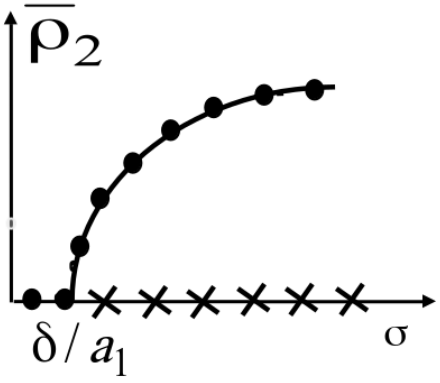


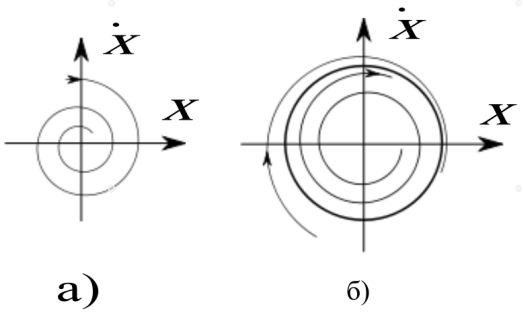
Рис. 3

Нетрудно видеть, что состояние системы с нулевым значением ρ (невозбужденный генератор) будет устойчивым при $\overline{F}(0) > 0$, т.е. при $\sigma < \delta/a_1$ и неустойчивым в противном случае. Второе стационарное состояние устойчиво, если $\overline{F}'(\rho_2) = \sigma a_3\overline{\rho_2} > 0$, что выполняется при выбранных знаках коэффициентов. Выражение (19) определяет зависимость амплитуды колебаний от линейного декремента $\delta = R\sqrt{C/L}$, коэффициента связи $\sigma = M/\sqrt{LC}$, и коэффициентов аппроксимации анодно-сеточной характеристики a_1 и a_3. Можно построить бифуркационные диаграммы, выражающие зависимость $\overline{\rho}^2$ от любого из перечисленных параметров. Зависимость $\overline{\rho}^2$ от параметра σ (величина обратной связи) приведена на рис. 4а, где точками обозначены устойчивые состояния, а крестиками

неустойчивые. Из приведенной диаграммы видно, что схема возбуждается при условии $\sigma > \delta/a_1$ или, если перейти к параметрам схемы, при $M > RC/a_1$. В этом неравенстве величина a_1 крутизна анодно-сеточной характеристики в рабочей точке, иногда обозначаемая в литературе буквой S. Точка $\sigma = \delta/a_1$ на бифуркационной диаграмме называется точкой бифуркации здесь качественно меняется поведение системы. Фазовые портреты системы при $\sigma < \delta/a_1$ и $\sigma > \delta/a_1$ приведены на рис. 4b. Как видно из рис. 4a и 4b, предельный цикл устанавливается при сколь угодно малых начальных условиях, т.е. генератор обладает мягким режимом возбуждения по отношению к начальным условиям. Термин «мягкий» может употребляться и в другом смысле в качестве характеристики типа генератора, отличающегося плавным нарастанием установившегося значения амплитуды колебаний при медленном и непрерывном изменении параметра обратной связи. Приведенная на рис. 4a бифуркационная диаграмма соответствует именно такому типу генератора.



(a) Бифуркационная диаграмма



(b) Фазовые портреты

Рис. 4

2. Рабочая точка выбрана так, что нечетная часть характеристики имеет вид, приведенный на рис. 5. Этому случаю чаще всего отвечают напряжения смещения, близкие к напряжению отсечки лампы. При этом характеристику лампы необходимо аппроксимировать полиномом не ниже пятой степени. Такой аппроксимации соответствует средняя крутизна

$$\overline{f_1}(\rho^2) = a_1 + \frac{a_3}{2}\rho^2 - \frac{a_5}{12}\rho^4 \tag{20}$$

и, следовательно, (см. (10)) уравнение, определяющее стационарные значения амплитуды автоколебаний принимает вид

$$\rho\left[\delta - \sigma\left(a_1 + \frac{a_3}{2}\overline{\rho}^2 - \frac{a_5}{12}\overline{\rho}^4\right)\right] = 0. \tag{21}$$

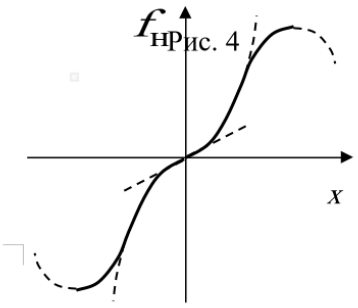


Рис. 4

Рис. 5

Бифуркационная диаграмма для этого случая приведена на рис. 6. Из него следует, что при значениях параметра σ, лежащих в интервале $\sigma' < \sigma < \sigma''$, возникновение автоколебаний возможно лишь, если начальное значение ρ превышает соответствующее пороговое значение. В этом случае говорят о жёстком режиме возбуждения генератора. Бифуркационная диаграмма, изображённая на рис. 6, характеризуется гистерезисным эффектом установления и срыва автоколебаний при непрерывном изменении параметра σ. Системы с таким видом бифуркационной диаграммы относят к жёсткому типу генераторов. Для них, согласно рис. 6, мягкое возбуждение возможно лишь при $\sigma > \sigma''$, т.е. за пределами области гистерезиса. На рис. 7 приведены фазовые портреты такого генератора для различных значений параметра σ.

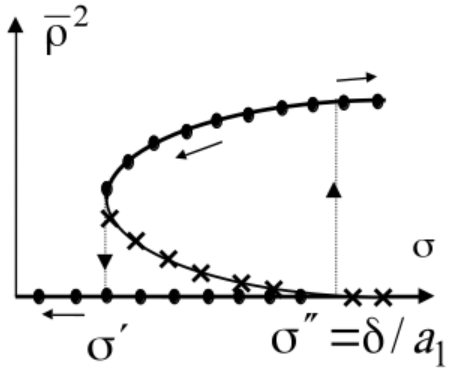


Рис. 6

3. Если рабочая точка выбрана при положительных напряжениях на сетке лампы, то график нечетной части нелинейной характеристики имеет вид, приведенный на рис. 8. Здесь для аппроксимации анодно-сеточной характеристики лампы необходимо использовать полином седьмой степени. В этом случае функция $\overline{f_1}(\rho^2)$ и уравнение для определения ненулевых состояний равновесия запишутся в виде

$$\overline{f_1}(\rho^2) = a_1 + \frac{a_3}{2}\rho^2 - \frac{a_5}{12}\rho^4 - \frac{a_7}{144}\rho^6, \qquad \delta - \sigma\left(a_1 + \frac{a_3}{2}\overline{\rho}^2 - \frac{a_5}{12}\overline{\rho}^4 - \frac{a_7}{144}\overline{\rho}^6\right) = 0.$$

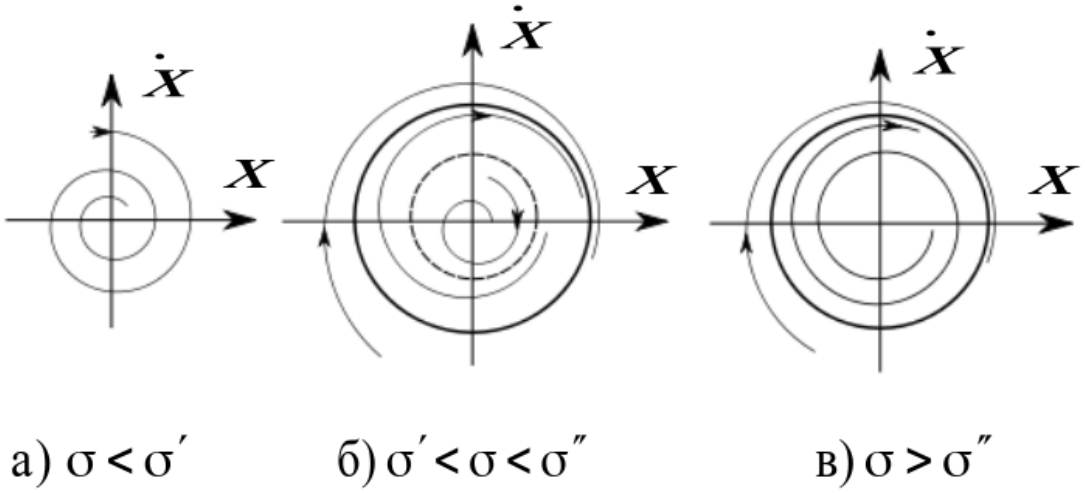


Рис. 7

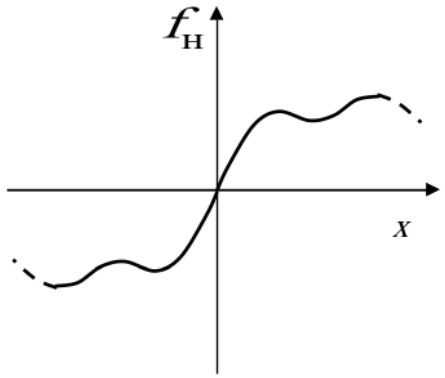
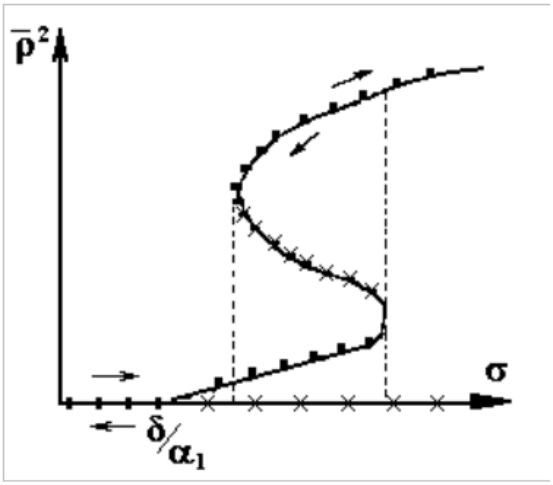
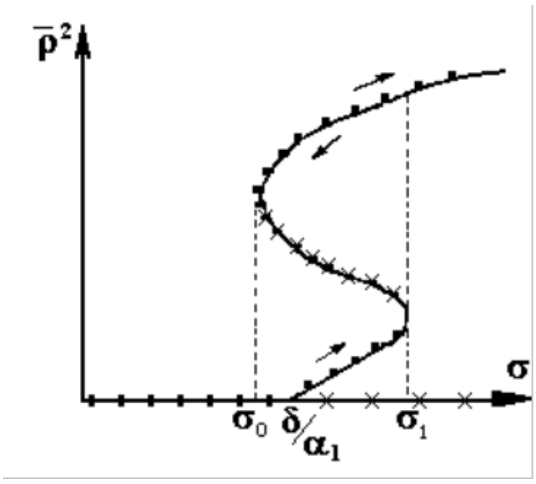


Рис. 8

При этом возможны два варианта бифуркационной диаграммы $\overline{\rho}^2(\sigma)$, изображённые на рис. 9a и 9b.



(a) Переход между предельными циклами



(b) Срыв колебаний при $\sigma = \sigma_0$

Рис. 9

В варианте рис. 9a при уменьшении параметра σ происходит скачкообразный переход с большего предельного цикла на меньший и при дальнейшем уменьшении σ предельный цикл плавно исчезает. В варианте рис. 9b при уменьшении параметра σ до σ_0 колебания срываются до нуля. Описанная разновидность автоколебательных систем относится к генераторам сложно-жесткого типа.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Цель работы

Целью работы является изучение различных режимов возбуждения лампового генератора и установление зависимости амплитуды и частоты автоколебаний от параметров системы.

2. Экспериментальная установка

Схема лабораторной установки приведена на рис. 10.

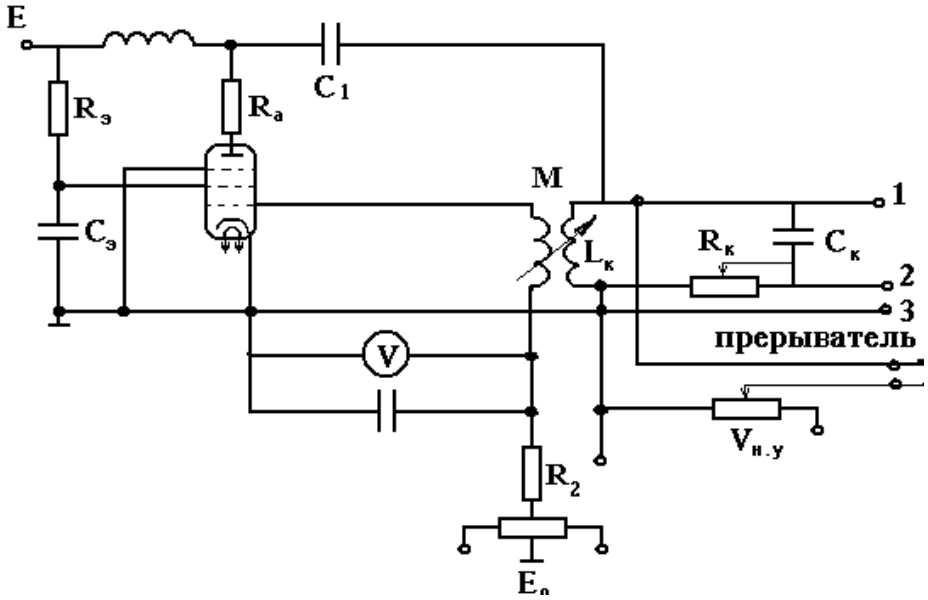


Рис. 10. Схема лабораторной установки

Для исследования фазовой плоскости на осциллограф подаются сигналы, соответствующие напряжениям между точками 1–3 и 2–3. Коэффициент взаимоиндукции M используется как параметр обратной связи, а напряжение смещения сетки позволяет менять режим работы генератора.

3. Задания, выполняемые при подготовке

1. Познакомиться с методом медленно меняющихся амплитуд [1, 2].
2. Составить исходные и укороченные уравнения исследуемой системы.
3. Найти состояния равновесия исходных и укороченных уравнений, исследовать их устойчивость и определить их типы.
4. Теоретически построить бифуркационные диаграммы и фазовые портреты для различных режимов работы.
5. Познакомиться с экспериментальной установкой рис. 10.

4. Задания, выполняемые в лаборатории

4.1 Мягкий режим

Подбором напряжения смещения необходимо получить режим, в котором увеличение коэффициента взаимоиндукции сопровождается плавным ростом амплитуды установившихся автоколебаний, начиная с нуля.

Снять бифуркационную диаграмму зависимости амплитуды автоколебаний от коэффициента взаимоиндукции M.

4.2 Сложно-жёсткий режим

Подобрать напряжение смещения, соответствующее сложно-жёсткому типу генератора, снять бифуркационную диаграмму.

5. Протокол измерений

Таблица 1: Мягкий режим

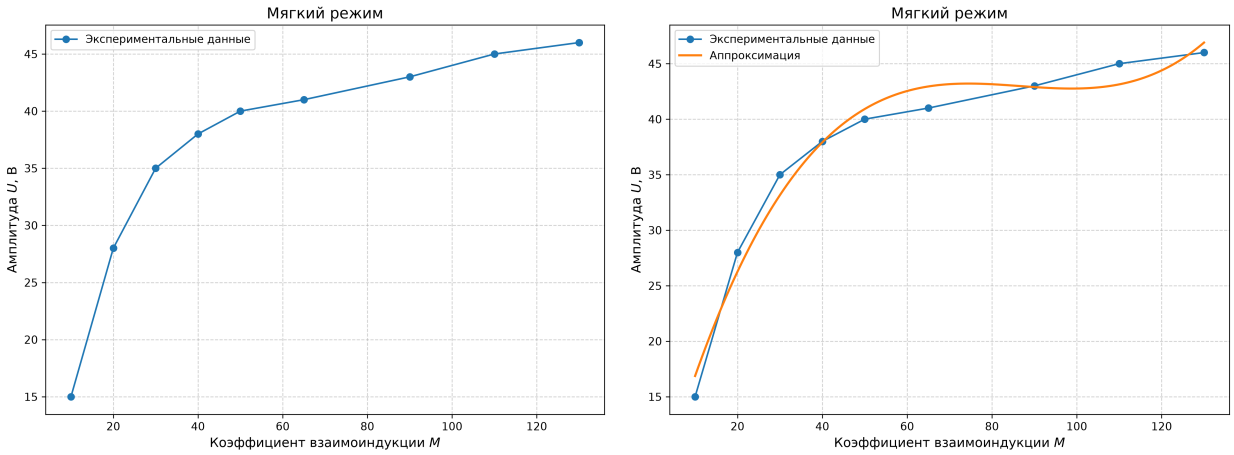
Коэффициент взаимоиндукции M	Амплитуда U, В
10	15
20	28
30	35
40	38
50	40
65	41
90	43
110	45
130	46

Таблица 2: Сложно-жёсткий режим

Коэффициент взаимоиндукции M	Амплитуда U, В
10	0
57	39
70	41
90	43
110	44
130	45
120	43
110	42
90	41
70	41
60	39
50	35
40	27
35	25
32	20
30	0

6. Построение практических графиков

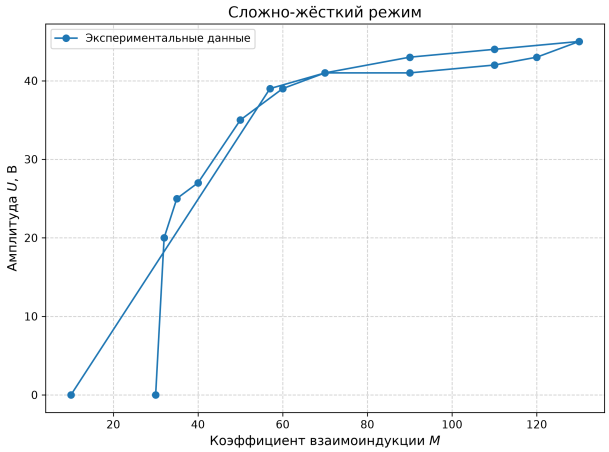
Задание 1. Снятие бифуркационной диаграммы при мягком типе генератора (рис. 11a и 11b).



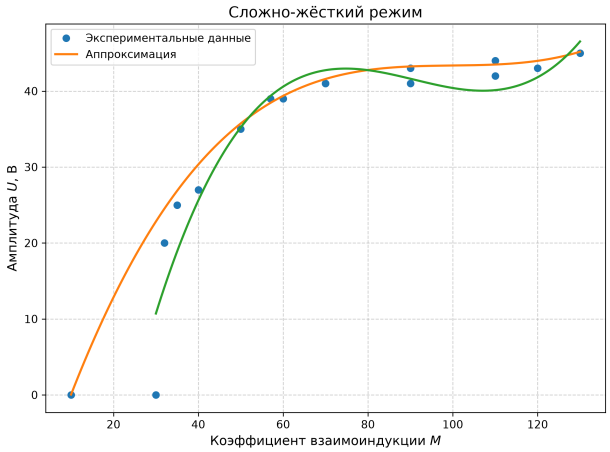
(a) Экспериментальные данные **(b)** Аппроксимация

Рис. 11

Задание 2. Снятие бифуркационной диаграммы при сложно-жёстком типе генератора (рис. 12a и 12b).



(a) Экспериментальные данные



(b) Аппроксимация

Рис. 12

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод медленно меняющихся амплитуд позволяет заменить исследование слабонелинейной автоколебательной системы анализом укороченных уравнений. Состояния равновесия первого укороченного уравнения определяют возможные амплитуды автоколебаний и их устойчивость, а второе уравнение задаёт поправку к частоте.

Для лампового генератора характер режима возбуждения определяется положением рабочей точки и видом нечётной части нелинейной характеристики. При кубической аппроксимации реализуется мягкий режим, при пятой степени возможно возникновение жёсткого режима с гистерезисом, а при седьмой степени – сложно-жёсткий режим с несколькими устойчивыми предельными циклами.

Экспериментальное исследование фазовой плоскости позволяет непосредственно наблюдать предельные циклы, спирали затухания и переходы между режимами, сопоставляя динамическую картину с результатами теоретического анализа.

V. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое фазовое пространство?
2. Каким уравнением описывается поведение лампового генератора? Как его получить?
3. Какие переменные подаются на входы осциллографа для исследования фазовой плоскости и почему?
4. При каких условиях для изучения динамики системы применим метод Ван-дер-Поля? Основные положения метода.
5. Каков вид укороченных уравнений в комплексных амплитудах и для действительных амплитуды и фазы?
6. Чем определяется выбор аппроксимации характеристики лампы?
7. Как исследуется устойчивость состояния равновесия исходных и укороченных уравнений?
8. Какие возможны режимы возбуждения генератора и как экспериментально их менять?
9. Что такое бифуркационная диаграмма? Как выглядят диаграммы для различных режимов работы генератора?
10. Какими будут фазовые портреты на различных участках бифуркационной диаграммы?
11. Как влияют начальные условия на движение точки по фазовой плоскости?
12. Как изменяется фазовый портрет при внесении затухания в колебательный контур?